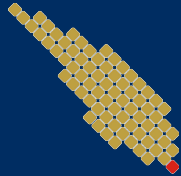




BMKG



ITERA

BUKU PANDUAN PENGOPERASIAN PERANGKAT LUNAK (USER MANUAL)

Program Studi Teknik Geofisika, Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PERANGKAT LUNAK

BMKG Strong Motion Analyzer

(BSMA v2.0.0)

Dikembangkan di BMKG Stasiun Geofisika Sleman

Platform Komputasi Sinyal Akselerograf Gerakan Tanah Kuat & Kinematika Seismik

INFORMASI DOKUMEN & IDENTITAS PENGEMBANGAN

Nama Perangkat Lunak	: BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA)
Versi Rilis / Build	: v2.0.0 (Build 2026.08)
Lokasi Pengembangan	: Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, BMKG D.I. Yogyakarta
Penyusun / Pengembang	: Ahmad Didane Setyawan Putra
Nomor Induk Mahasiswa	: 123120094
Program Studi	: Teknik Geofisika
Fakultas	: Fakultas Teknologi Industri
Perguruan Tinggi	: Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Instansi Mitra Kerja Praktik	: Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, BMKG D.I. Yogyakarta
Periode Kerja Praktik	: 20 Juli 2026 s.d. 20 Agustus 2026
Klasifikasi Proyek	: Karya Akademik Mandiri Mahasiswa (Non-Komersial)
Alamat Aplikasi Web	: https://strong-motion.streamlit.app/
Repositori Kode Sumber	: https://github.com/ahmaddidan/BSMA-v.2

DAFTAR ISI PANDUAN PENGOPERASIAN

SISTEMATIKA BAB & STRUKTUR HALAMAN DOKUMEN

BAGIAN AWAL (FRONT MATTER)

Halaman Sampul & Identitas Pengembangan	i
Daftar Isi Panduan Pengoperasian	ii
Panduan Cepat 5 Langkah Operasional (Quick Start Workflow)	iii

BAGIAN I: PERSIAPAN & KONFIGURASI MENU SIDEBAR

BAB I: AKSES SISTEM & PENGUNGGAHAN DATA (DATA INPUT)	1
BAB II: PEMILIHAN ASAL-USUL REKAMAN (DATA PROVENANCE)	2
BAB III: KONFIGURASI PARAMETER DSP (PROCESSING & UNIT)	3
BAB IV: PARAMETER DINAMIKA STRUKTUR, EVENT GEMPA, & BENCHMARK	4

BAGIAN II: NAVIGASI 7 TAB ANALISIS INTERAKTIF

BAB V: EKSEKUSI PIPELINE (RUN ANALYSIS) & TAB 1 SUMMARY	5
BAB VI: TAB 2 - RIWAYAT WAKTU KINEMATIKA LENGKAP (WAVEFORMS)	6
BAB VII: TAB 3 - KENDALI MUTU SINYAL (QUALITY CONTROL GATES)	7
BAB VIII: TAB 4 - GERAKAN TANAH KUAT & ENERGI SEISMIC (STRONG MOTION)	8
BAB IX: TAB 5 - ESTIMASI INTENSITAS INSTRUMENTAL (INTENSITY MMI)	9
BAB X: TAB 6 - SPEKTRUM RESPONS STRUKTUR SDOF & STANDAR SNI 1726	10
BAB XI: ANALISIS SPEKTRAL LANJUTAN (SPEKTRUM FAS & KURVA HUSID)	11
BAB XII: TAB 7 - EKSPOR LAPORAN TEKNIK PDF & DELIVERABLES	12

BAGIAN III: PEMROSESAN MASSAL & DUKUNGAN OPERASIONAL

BAB XIII: PROTOKOL PEMROSESAN BATCH MULTI-STASIUN REGIONAL	13
BAB XIV: PANDUAN PEMECAHAN MASALAH OPERASIONAL (TROUBLESHOOTING)	14
PROFIL PENGEMBANG & PENGESAHAN KERJA PRAKTIK	15

PANDUAN CEPAT 5 LANGKAH OPERASIONAL (QUICK START)

Bagan alur kerja di bawah ini merangkum 5 langkah operasional utama dalam menjalankan perangkat lunak **BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA v2.0.0)** untuk pemrosesan rekaman gerakan tanah kuat secara cepat, mulai dari pemuatan berkas hingga pengunduhan deliverables rekayasa:

Langkah 1: Ingesti Data Seismik (Data Ingestion)

Akses aplikasi web/lokal, lalu unggah berkas akselerograf (.mseed atau .sac) pada sidebar DATA INPUT. Unggah berkas StationXML (.xml) jika rekaman masih berdimensi hitungan digital mentah (counts). Tentukan provenance data.

Langkah 2: Konfigurasi Parameter DSP (Parameter Settings)

Pilih satuan fisik luaran (Gal atau m/s²). Klik tombol pintas 'Preset Baku Strong-Motion (0.05 - 40.0 Hz)' untuk menerapkan filter lolos pita (Bandpass) standar BMKG secara instan.

Langkah 3: Eksekusi Analisis Single-Station (Run Analysis)

Pilih stasiun pada 'Select Recording Window', lalu klik tombol utama '[Run Analysis]'. Pipeline otomatis mengeksekusi kendali mutu QC, filter SOS orde-4 zero-phase, koreksi baseline, serta integrasi kinematika ganda.

Langkah 4: Eksplorasi 7 Tab Analisis Interaktif (Dashboard Exploration)

Navigasi tab analisis untuk meninjau ringkasan kinematika (Tab 1), grafik 3-komponen (Tab 2), audit QC (Tab 3), energi getaran & CAV (Tab 4), intensitas MMI (Tab 5), dan spektrum respons desain gempa SNI 1726 (Tab 6).

Langkah 5: Ekspor & Distribusi Deliverables (Export Deliverables)

Pada Tab 7, tinjau pratinjau laporan teknik resmi 2-halaman, lalu unduh laporan PDF siap cetak, tabel deret waktu CSV percepatan/kecepatan/perpindahan, CSV spektrum respons, serta paket arsip ZIP terpadu.

[REKOMENDASI BAKU] Praktek Terbaik Operasional Cepat

Tips Operasional Harian: Untuk data akselerograf operasional BMKG yang telah dikonversi langsung oleh stasiun lapangan ke satuan fisik percepatan (Gal atau m/s²), cukup unggah berkas .mseed, biarkan filter pada preset baku 0.05 - 40.0 Hz, dan seluruh tab analisis beserta laporan PDF langsung terkompulasi secara otomatis dalam hitungan detik!

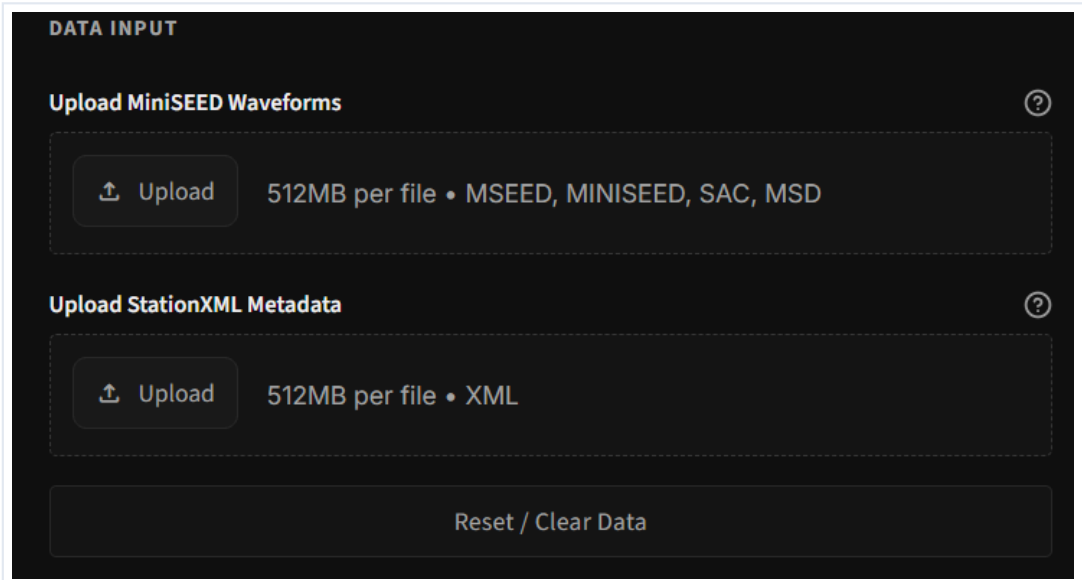
BAB I: AKSES SISTEM & PENGUNGGAHAN DATA (DATA INPUT)

1.1 Tata Cara Akses Antarmuka Perangkat Lunak

Perangkat lunak **BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA v2.0.0)** dapat diakses secara langsung melalui peramban web modern (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) tanpa proses instalasi yang rumit pada portal resmi: <https://strong-motion.streamlit.app/>. Untuk pengoperasian lokal pada komputer operasional stasiun geofisika yang tidak terhubung jaringan luar, buka terminal PowerShell pada direktori instalasi dan jalankan perintah: `streamlit run app.py`. Pastikan akselerasi perangkat keras WebGL pada peramban aktif guna mendukung rendering grafik interaktif berkecepatan tinggi.

1.2 Bagian DATA INPUT pada Sidebar Kontrol

- **Uploader Berkas Akselerogram:** Area interaktif untuk memilih atau menyeret (*drag-and-drop*) berkas rekaman gempa bumi. Format yang didukung mencakup **MiniSEED (.mseed, .miniseed, .msd)** dan **SAC (.sac)** standar FDSN. Sistem secara otomatis membaca dan memvalidasi struktur header berkas, mengekstrak identitas stasiun (Network, Station), komponen kanal (Z, N, E), waktu awal kejadian, serta laju cuplik (*sampling rate*). Perangkat lunak dioptimalkan untuk rekaman dengan laju cuplik 20 Hz hingga 250 Hz.
- **Uploader StationXML (Opsional):** Kolom unggah berkas metadata respon sensor (*.xml). Kolom ini hanya dibutuhkan apabila rekaman masih berupa hitungan digital mentah (*raw counts*) guna mengonversi nilai digital ke satuan fisik percepatan melalui kutub dan nol (*poles and zeros*).
- **Tombol 'Reset / Clear Data':** Terletak di bawah uploader untuk membersihkan memori penampung sesi (*session cache*), mengosongkan data rekaman sebelumnya, dan mengembalikan seluruh parameter kontrol ke pengaturan baku sebelum memproses sinyal baru.



Gambar 1.1: Panel Pengunggahan Berkas Akselerograf, StationXML, dan Tombol Reset Data pada Sidebar

1.3 Rangkuman Format Berkas Input yang Didukung BSMA v2.0.0

Tipe Format	Ekstensi Berkas	Deskripsi & Ketentuan Teknis
MiniSEED	.mseed, .miniseed, .msd	Format baku FDSN/IRIS. Mendukung rekaman triaksial maupun kanal tunggal terkompresi STEIM-1/STEIM-2.
SAC Binary	.sac	Format Seismic Analysis Code. Memuat header seismologi lengkap (koordinat stasiun, delta waktu, komponen).
StationXML	.xml	Berkas metadata respons instrumen berisi tahapan kalibrasi (stages), sensitivitas, dan transfer function sensor.

[PETUNJUK PRAKTIS] Panduan Penyiapan Rekaman Sinyal Lapangan

Ketentuan Rekaman Seismik: Pastikan rekaman akselerograf memiliki jendela hening (*pre-event quiet window*) minimal 5 detik sebelum gelombang P tiba. Jendela ini dibutuhkan mesin Quality Control (QC) otomatis BSMA untuk mengevaluasi lantai derau latar (*noise floor*) dan rasio sinyal terhadap derau (*SNR*). Rekaman tanpa jendela hening yang memadai dapat menurunkan skor kelayakan audit sinyal.

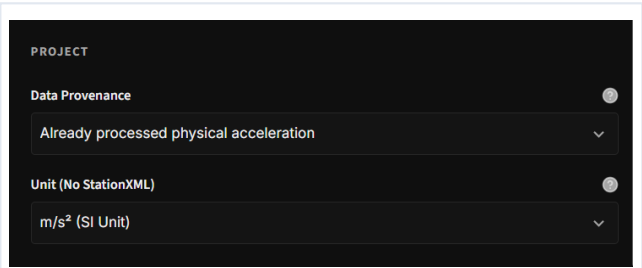
BAB II: PEMILIHAN ASAL-USUL REKAMAN (DATA PROVENANCE)

2.1 Urgensi Ilmiah Deklarasi Asal-USul Data (Data Provenance)

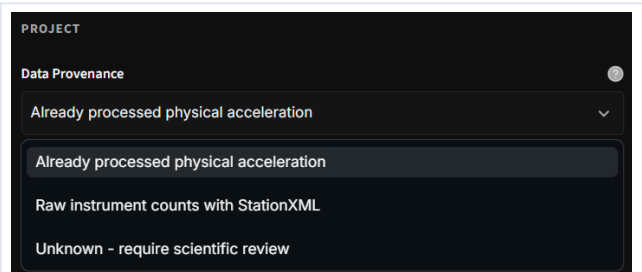
Dalam seismologi teknik, data rekaman akselerograf yang didistribusikan dari stasiun lapangan memiliki dua kondisi asal yang sangat berbeda: data yang telah dikalibrasi langsung menjadi besaran percepatan fisik oleh datalogger stasiun (seperti instrumen Nanometrics Titan, Guralp, atau Episensor), dan data mentah yang masih berdimensi hitungan digital (*counts*). Deklarasi asal data (*Data Provenance*) pada BSMA v2.0.0 merupakan langkah krusial untuk mencegah terjadinya **dekonvolusi instrumen ganda**. Menerapkan dekonvolusi respon sensor pada data yang telah berdimensi fisik akan memicu distorsi frekuensi tinggi yang sangat parah (*high-frequency over-correction*), melipatgandakan derau instrumen, dan merusak bentuk gelombang asli serta menghasilkan nilai estimasi PGA palsu yang membahayakan analisis keselamatan rekayasa.

2.2 Rincian Pilihan Status Rekaman pada Menu PROJECT

- **'Already processed physical acceleration'**: Pilih opsi ini jika berkas rekaman telah dikalibrasi ke satuan percepatan fisik (m/s², Gal, atau cm/s²). Sistem secara otomatis mengaktifkan *calibration bypass protocol*, melewati tahap dekonvolusi, dan langsung mengalirkan sinyal ke filter lolos pita serta koreksi garis dasar (*baseline correction*).
- **'Raw instrument counts with StationXML'**: Pilih opsi ini jika data masih dalam hitungan digital mentah. Sistem akan membaca fungsi transfer instrumen dari berkas StationXML yang diunggah dan menerapkan dekonvolusi respons di domain frekuensi dengan *water-level stabilizer*.
- **'Unknown (Require Scientific Review)'**: Digunakan saat operator tidak yakin mengenai status kalibrasi rekaman. Sistem akan melakukan pengujian statistik heuristik terhadap amplitudo puncak guna mendeteksi dimensi sinyal secara otomatis.



Gambar 2.1: Panel Menu Pilihan Data Provenance



Gambar 2.2: Dropdown Pilihan Status Asal Rekaman

2.3 Matriks Perbandingan Status Rekaman & Tindakan Sistem BSMA

Status Pilihan	Ciri Amplitudo Data	Perlakuan Sistem	Resiko Kesalahan
Physical Acceleration (Rekomendasi Baku)	Amplitudo bernilai riil wajar (0.001 - 500 Gal / m/s²)	Bypass dekonvolusi; langsung ke filter lolos pita & baseline	Jika salah pilih, data mentah counts akan menghasilkan PGA 10 ⁶ Gal
Raw Counts + XML	Amplitudo berupa angka bulat besar (10 ⁴ - 10 ⁷ counts)	Membaca StationXML; membagi respon sensor di domain frekuensi	Jika diterapkan pada data fisik, memicu over-correction parah
Unknown Review	Tidak teridentifikasi pasti	Pengujian statistik puncak; memberi rekomendasi otomatis	Membutuhkan konfirmasi visual operator terhadap bentuk gelombang

[REKOMENDASI BAKU] Prosedur Baku Kalibrasi Sinyal Seismik BMKG

Pedoman Operasional BMKG: Mayoritas berkas akselerograf BMKG yang didistribusikan pascakejadian gempa bumi (format MiniSEED dari repository operasional) telah dikonversi langsung oleh datalogger stasiun menjadi percepatan fisik. Oleh karena itu, operator sangat disarankan memilih opsi 'Already processed physical acceleration' guna menjamin integritas komputasi kinematika tanah dan spektrum respons elastis.

BAB III: KONFIGURASI PARAMETER DSP (PROCESSING & UNIT)

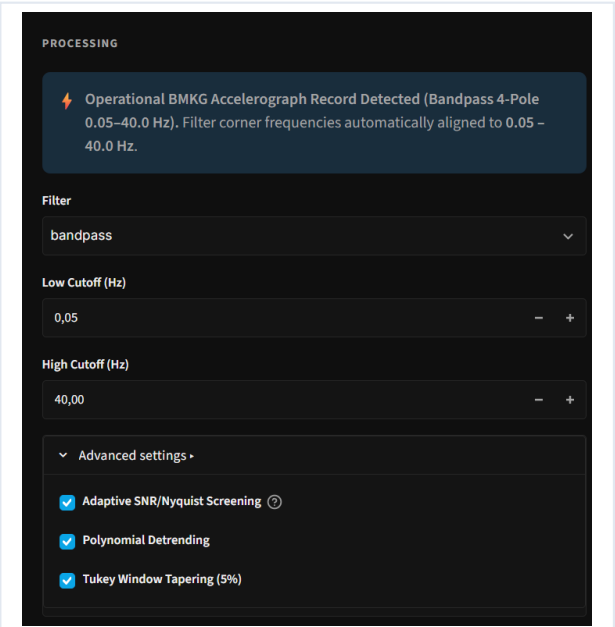
3.1 Penapisan Sinyal Digital (Digital Filtering) & Pengolahan Sinyal

Penapisan digital bertujuan mengisolasi pita frekuensi getaran tanah kuat yang relevan dengan respons struktur bangunan serta mengeliminasi derau instrumen dan fluktuasi garis dasar non-seismik. BSMA v2.0.0 menyediakan konfigurasi DSP terstandarisasi:

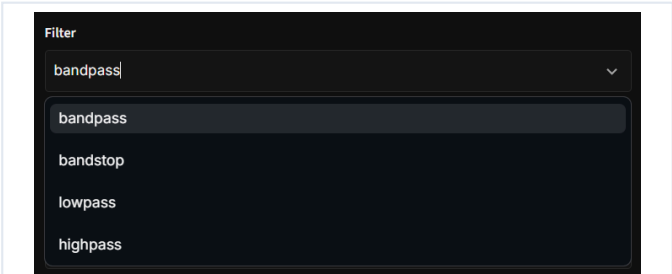
- **Pilihan Tipe Filter:** Tersedia filter **Bandpass** (lolos pita, standar baku gerakan kuat), **Lowpass** (lolos rendah), dan **Highpass** (lolos tinggi). Filter diterapkan secara dua-arah (*zero-phase forward-backward filtering*) berbasis IIR Butterworth orde-4 dalam format *Second-Order Sections* (SOS). Metode dua-arah ini menjamin bahwa fase gelombang tidak mengalami pergeseran waktu ($\Delta\phi = 0$), sehingga waktu tiba gelombang P dan fase geser S tetap presisi sesuai rekaman aslinya.
- **Frekuensi Sudut (Corner Frequencies):** Slider interaktif untuk mengatur frekuensi potong batas bawah f_{min} (default: 0.05 Hz) guna menekan derau frekuensi rendah pemicu hanyutan integrasi (*baseline drift*), dan batas atas f_{max} (default: 40.0 Hz) guna menyingkirkan derau listrik dan derau mekanis frekuensi tinggi.
- **Tombol Pintas 'Preset Baku Strong-Motion (0.05 - 40.0 Hz)':** Tombol satu-klik untuk langsung memulihkan parameter filter ke standar rekomendasi operasional BMKG dan USGS untuk pemrosesan gempa kuat.
- **Detrending & Tapering:** Opsi *Polynomial Detrending* untuk menghilangkan offset garis dasar dan tren termal linier/kuadratik, serta *Cosine Tapering* 5% jendela Tukey pada ujung sinyal guna mencegah kebocoran spektral (*spectral leakage*).

3.2 Pemilihan Satuan Fisik Luaran (Physical Unit Selector)

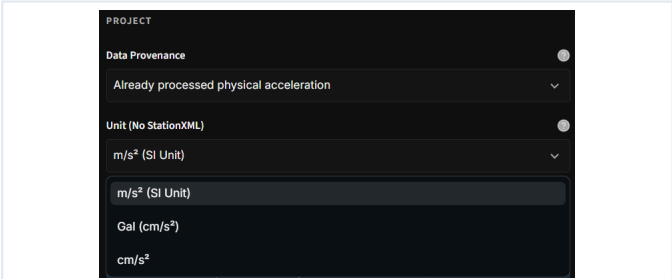
Pengguna dapat memilih satuan percepatan sesuai kebutuhan analisis: **m/s²** (satuan internasional SI), **Gal** (1 Gal = 1 cm/s² = 0.01 m/s², satuan baku operasional BMKG), atau **cm/s²**.



Gambar 3.1: Panel Pengaturan Processing Sinyal



Gambar 3.2: Dropdown Pilihan Jenis Filter



Gambar 3.3: Dropdown Pilihan Satuan Fisik

[PETUNJUK PRAKTIS] Perlindungan Batas Frekuensi Shannon-Nyquist

Proteksi Batas Shannon-Nyquist: Sistem secara cerdas membatasi nilai f_{max} maksimal sebesar 0.40 x laju cuplik (fs). Batas proteksi ini menjamin bahwa seluruh proses penapisan digital beroperasi aman di bawah ambang teoritis Nyquist (0.50 fs), sehingga mencegah timbulnya distorsi aliasing frekuensi yang dapat merusak keabsahan data rekayasa.

BAB IV: PARAMETER STRUKTUR, METADATA EVENT, & BENCHMARK

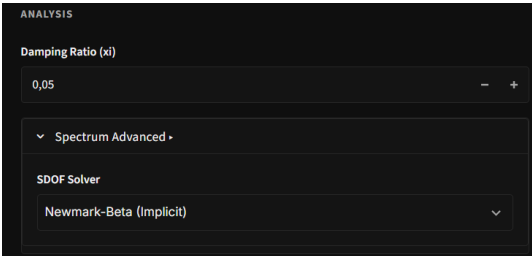
4.1 Bagian ANALYSIS (Dinamika Struktur SDOF & Pilihan Solver Numerik)

Pemodelan osilator berderajat kebebasan tunggal (*Single-Degree-of-Freedom* / SDOF) merupakan fondasi utama dalam perancangan struktur tahan gempa. BSMA v2.0.0 menyediakan kontrol parameter dinamis yang fleksibel:

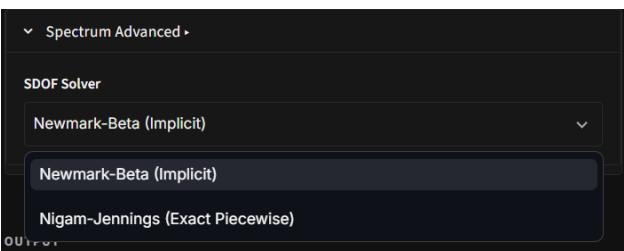
- **Rasio Redaman Kritis (ξ):** Slider rasio redaman viskos struktur dengan rentang 0.01 hingga 0.20. Nilai standar baku adalah **0.05 (5%)**, yang merupakan acuan normatif perancangan struktur beton bertulang dan baja sesuai standar SNI 1726:2019 dan ASCE 7-22.
- **Algoritma Solver SDOF:** Pengguna dapat memilih solver komputasi: **Nigam-Jennings (1969)** (metode analitik eksak matriks transisi dengan eksitasi sepotong-sepotong, bebas dispersi numerik dan sangat akurat pada periode pendek $T < 0.1$ s) atau **Newmark-Beta (1959)** (metode integrasi waktu implisit percepatan rata-rata konstan $\gamma=0.5$, $\beta=0.25$ tanpa redaman numerik artifisial).

4.2 Bagian OUTPUT & BENCHMARK (Metadata Kejadian Gempa & Validasi Silang)

- **Formulir Event Metadata:** Menyediakan kolom isian parameter kegempaan: Origin Time (UTC), Magnitudo (Mw), Kedalaman Hiposenter (km), Koordinat Episenter (Lintang/Bujur), dan Jarak Episentral (km). Parameter ini otomatis disuntikkan ke dalam kop resmi laporan teknik PDF.
- **Ground Truth Benchmark:** Fitur pengunggahan berkas CSV spektrum acuan eksternal untuk validasi silang akurasi solver numerik.



Gambar 4.1: Panel Kontrol Dynamic Analysis



Gambar 4.2: Pilihan Solver SDOF Dinamika Struktur

OUTPUT

Event Metadata

Origin Time (UTC)

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Latitude (°N)

Longitude (°E)

Magnitude (Mw)

Depth (km)

Distance (km)

Gambar 4.3: Formulir Metadata Event Gempa

Benchmark

Reference CSV

Upload 512MB per file • CSV

Tolerance (%)

10.00

Gambar 4.4: Panel Unggah Kurva Benchmark

[PETUNJUK PRAKTIS] Kelengkapan Metadata Laporan

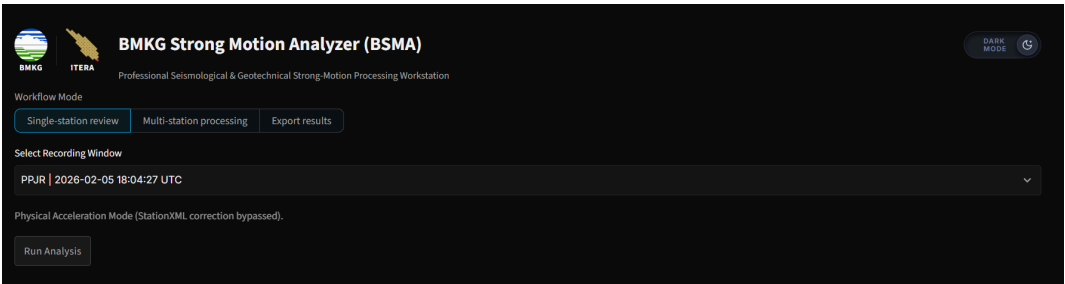
Kelengkapan Laporan Resmi: Selalu isi parameter kejadian gempa pada 'Output Event Data' sebelum mengunduh laporan PDF di Tab 7. Informasi magnitudo, kedalaman, dan jarak episentral sangat vital bagi rekayasawan struktur dalam menilai dampak atenuasi getaran.

BAB V: EKSEKUSI PIPELINE (RUN ANALYSIS) & TAB 1 SUMMARY

5.1 Pemilihan Mode Alur Kerja & Eksekusi Tombol 'Run Analysis'

Setelah seluruh parameter pada bilah sisi (*sidebar*) selesai dikonfigurasi, operator beralih ke kanvas kerja utama. BSMA v2.0.0 menyediakan tiga mode kerja utama pada bilah **Workflow Mode**: *Single-station review*, *Multi-station processing*, dan *Export results*:

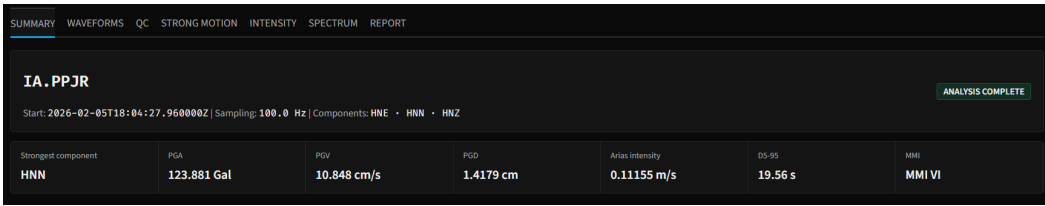
- **Aktivasi Mode Single-Station**: Pastikan opsi **'Single-station review'** terpilih untuk melakukan analisis mendalam satu stasiun.
- **Menu Tarik-Turun 'Select Recording Window'**: Pilih berkas atau jendela waktu stasiun yang hendak dianalisis (misal: `IA.PPJR` | `2026-02-05 18:04:27 UTC`).
- **Teks Status Kalibrasi**: Sistem menampilkan konfirmasi respons instrumen, misalnya *Physical Acceleration Mode (StationXML correction bypassed)*.
- **Tombol Eksekusi '[Run Analysis]'**: Klik tombol biru utama **'Run Analysis'** untuk mengeksekusi pipeline komputasi terpadu. Sistem akan menampilkan animasi indikator putar *Executing pipeline for station IA.PPJR...* Tombol diproteksi (berstatus *disabled*) apabila asal data masih 'Unknown' atau berkas hitungan mentah (counts) belum disertai StationXML.



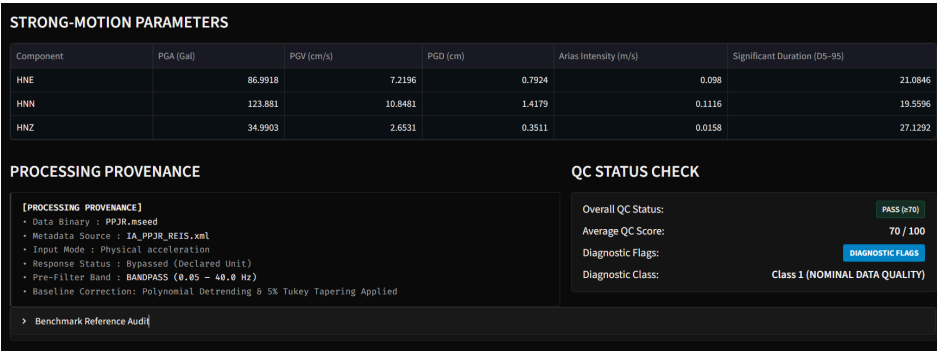
Gambar 5.1: Panel Workflow Mode, Dropdown Jendela Rekaman Stasiun, dan Tombol Eksekusi Utama 'Run Analysis'

5.2 Lencana 'ANALYSIS COMPLETE' & Dasbor Eksekutif Tab SUMMARY

Segera setelah pipeline komputasi selesai, lencana hijau **ANALYSIS COMPLETE** akan menyala di pojok kanan atas, dan seluruh 7 tab analisis interaktif terbuka secara simultan. Tab **SUMMARY** merangkum identitas rekaman stasiun (laju cuplik, durasi, komponen), triad parameter kinematika puncak (**PGA** [Gal], **PGV** [cm/s], **PGD** [cm]), skor mutu sinyal QC, serta estimasi intensitas instrumental MMI.



Gambar 5.2: Tampilan Baris Navigasi 7 Tab Analisis Interaktif dan Header Stasiun Berstatus ANALYSIS COMPLETE



Gambar 5.3: Kartu Parameter Kinematika Puncak (PGA, PGV, PGD), Riwayat Provenance, dan Audit Mutu QC

[REKOMENDASI BAKU] Prosedur Eksekusi & Tanggap Darurat Cepat

Prosedur Verifikasi Cepat Pascaguncangan: Setelah menekan tombol 'Run Analysis' dan lencana ANALYSIS COMPLETE muncul, segera periksa triad nilai puncak PGA, PGV, dan badge MMI pada Tab Summary. Parameter ini menjadi indikator cepat bagi operator BMKG dalam menentukan tingkat keparahan guncangan gempa bumi di lokasi stasiun sebelum meninjau detail bentuk gelombang pada tab berikutnya.

BAB VI: TAB 2 - RIWAYAT WAKTU KINEMATIKA LENGKAP (WAVEFORMS)

6.1 Visualisasi Riwayat Waktu Kinematika Triaksial Sinkron

Tab Waveforms menyajikan deret waktu lengkap getaran tanah hasil integrasi ganda kinematika secara interaktif beresolusi tinggi:

- **Tiga Baris Kinematika Sinkron:** Menampilkan grafik deret waktu **Percepatan $a(t)$** [Gal], **Kecepatan $v(t)$** [cm/s], dan **Perpindahan $d(t)$** [cm] yang disusun sejajar pada satu sumbu waktu horizontal yang sama (*shared time axis*). Susunan ini memungkinkan pengamat membandingkan fase getaran secara langsung antara percepatan, kecepatan, dan perpindahan tanah.
- **Selektor Komponen Interaktif:** Pengguna dapat memilih untuk memeriksa komponen tertentu (Timur-Barat HNE, Utara-Selatan HNN, atau Vertikal HNZ) atau menampilkan ketiga komponen secara serentak untuk evaluasi gerakan tanah tiga dimensi.

6.2 Fitur Interaktivitas WebGL Plotly & Anotasi Puncak

- **Eksplorasi Fase Gelombang:** Pengguna dapat memperbesar tampilan (*box zoom*) pada fase kedatangan gelombang primer (P-wave) dan gelombang sekunder (S-wave), menggeser rekaman (*pan*), serta membaca nilai amplitudo seketika menggunakan cursor penunjuk (*hover*).
- **Anotasi Nilai Puncak Otomatis:** Penanda visual vertikal putus-putus dan teks anotasi menunjukkan waktu terjadinya PGA, PGV, dan PGD.



Gambar 6.1: Visualisasi Riwayat Waktu Kinematika Percepatan, Kecepatan, dan Perpindahan Sinkron

6.3 Makna Fisik Kinematika Tanah dalam Rekayasa Struktur & Prosedur Baseline Drift

- **Percepatan Tanah $a(t)$:** Berbanding lurus dengan gaya inersia sesaat ($F = m \cdot a$) yang bekerja pada massa struktur gedung kaku.
- **Kecepatan Tanah $v(t)$:** Merefleksikan energi kinetik seismik dan deformasi inersia pada struktur fleksibel dan fasilitas tertanam (pipa/terowongan).
- **Perpindahan Tanah $d(t)$:** Menggambarkan pergeseran relatif antarlantai (*drift ratio*) dan regangan plastis tanah fondasi.
- **Investigasi Drift Integrasi:** Jika kurva perpindahan di ekor sinyal melayang menjauhi nol, naikan f_{min} pada sidebar (misal dari 0.05 Hz ke 0.10 Hz).

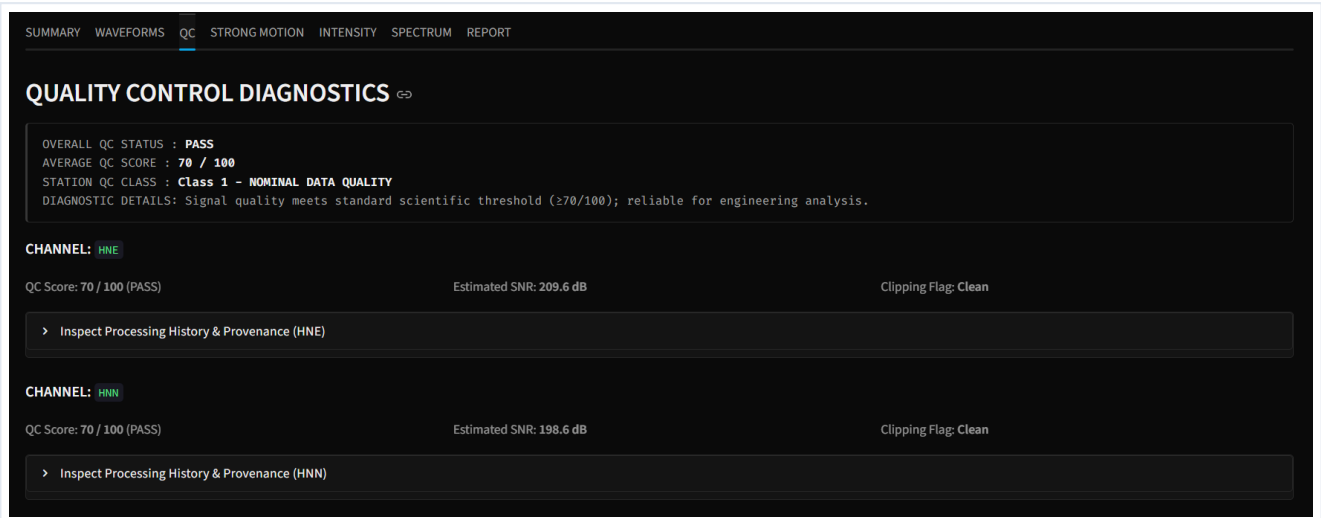
[PERHATIAN OPERASIONAL] Pemeriksaan Kestabilan Riwayat Perpindahan Tanah

Diagnostik Kestabilan Garis Dasar (Baseline): Perhatikan kurva riwayat perpindahan (Displacement) pada bagian akhir rekaman. Bila kurva perpindahan menunjukkan hanyutan linier atau kuadratik menjauhi nol, naikan batas f_{min} pada sidebar (misal dari 0.05 Hz ke 0.10 Hz) dan pastikan Polynomial Detrending aktif untuk menekan sisa derau frekuensi rendah pemicu drift integrasi.

BAB VII: TAB 3 - KENDALI MUTU SINYAL (QUALITY CONTROL GATES)

7.1 Audit Kesehatan Sinyal Otomatis (QC Diagnostic Engine)

Tab Quality Control menyajikan evaluasi objektif mengenai kelayakan sinyal rekaman mentah sebelum diproses oleh pipeline rekayasa. Skor komposit dihitung dari basis 100 poin: $Skor\ QC = \max(0, \min(100, 100 - \sum Penalti))$ melalui 6 gerbang diagnostik fisik:



Gambar 7.1: Panel Kendali Mutu Sinyal (QC Health Score, Pre-Event SNR, dan 6 QC Gates)

7.2 Matriks 6 Gerbang Evaluasi Fisik (QC Gates) & Skema Penalti

Tingkat Keparahan	Kriteria Anomali Fisik & Parameter Gate	Bobot Penalti	Status Kelayakan
Nominal / Normal	Sinyal bersih, noise floor rendah, pre-event SNR ≥ 10 dB, baseline stabil	0 (Basis 100)	PASS (≥ 70 Poin) Layak analisis penuh
Peringatan Ringan (Warning Tier)	- Baseline Offset (> 2% PGA) - Baseline Drift termal (> 5%) - Pre-event window < 5.0 detik - Pre-event SNR marginal (3 s.d. 10 dB)	-15 Poin (per anomali)	WARNING (50-69 Poin) Dapat digunakan dengan catatan rekayasa
Kesalahan Berat (Major Error)	- Sinyal derau tinggi parah (SNR < 3 dB) - Multiple impulsive spikes (MAD ≥ 6.0)	-40 Poin (per anomali)	Zona degradasi kualitas
Anomali Kritis (Fatal Override)	- Sensor terpotong (<i>clipping</i> ≥ 0.02 s / 98% FS) - Sinyal datar hilang (<i>flatline</i> ≥ 1.0 s) / berkas korup	Fatal Override (Skor = 0)	FAIL / REJECT (< 50 Poin) Ditolak untuk integrasi

[PETUNJUK PRAKTIS] Interpretasi Skor 70 Data Sinyal Lapangan

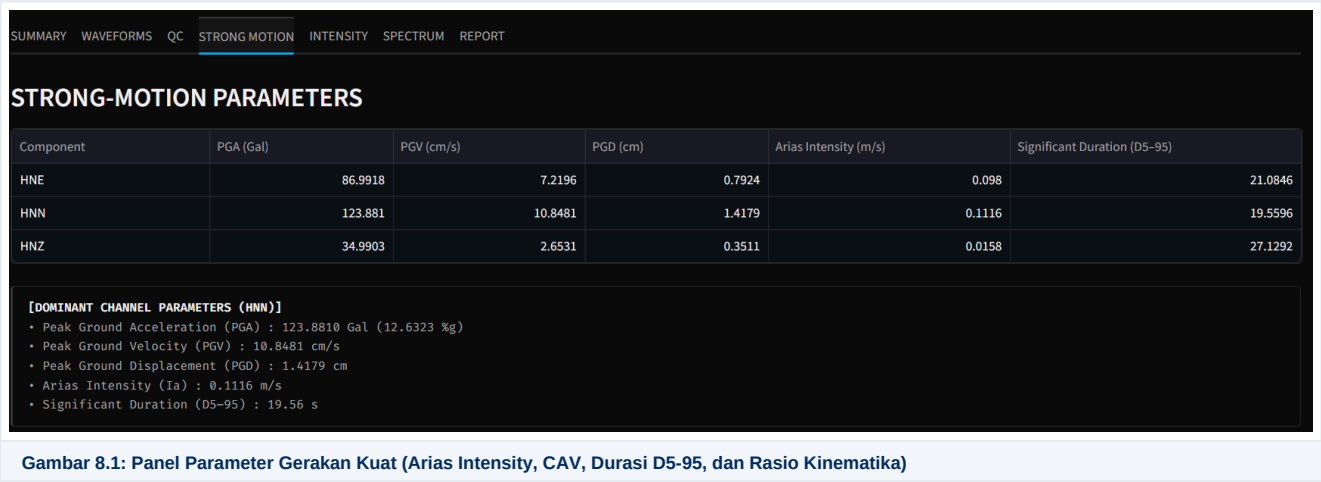
Interpretasi Skor 70 pada Rekaman Alami Lapangan: Skor 70 bukan berarti data rusak, melainkan rekaman mentah alami stasiun yang membawa (1) Baseline Offset (-15 Poin) dan (2) Drift Termal (-15 Poin). Evaluasi: 100 - 30 = 70 Poin (Status PASS / Lolos). Kedua anomali non-fatal ini otomatis dibersihkan secara tuntas oleh filter lolos pita dan polynomial detrending BSMA!

BAB VIII: TAB 4 - GERAKAN TANAH KUAT & ENERGI SEISMIK (STRONG MOTION)

8.1 Karakterisasi Parameter Energi Seismik Rekayasa Kegempaan

Tab Strong Motion menyajikan parameter fungsional yang merefleksikan daya rusak, kandungan energi getaran, dan potensi beban dinamis getaran gempa pada struktur bangunan serta fondasi tanah geoteknik:

- **Intensitas Arias (Ia):** Ukuran energi getaran tanah total yang diintegrasikan dari kuadrat percepatan terhadap durasi gempa: $I_a = (\pi / 2g) \int a^2(t) dt$ (satuan: m/s). Parameter ini sangat penting dalam analisis kestabilan lereng, bahaya likuifaksi tanah, dan evaluasi potensi deformasi permanen bendungan maupun timbunan tanah pascagempa.
- **Cumulative Absolute Velocity (CAV):** Integrasi nilai absolut percepatan terhadap waktu: $CAV = \int |a(t)| dt$ (satuan: g-s). Berdasarkan standar EPRI (1988), ambang batas **CAV $\geq$ 0.16 g-s** dan **PGA $\geq$ 0.10 g** digunakan secara luas sebagai kriteria penentu perlunya inspeksi keselamatan rekayasa pada fasilitas infrastruktur strategis dan reaktor nuklir.
- **Durasi Signifikan Trifunac-Brady (D₅₋₉₅):** Interval waktu yang diperlukan untuk mengakumulasikan energi dari 5% hingga 95% total energi Arias Ia. Interval ini merepresentasikan durasi efektif pelepasan energi guncangan kuat yang paling bertanggung jawab terhadap akumulasi kerusakan siklik dan keruntuhan struktur bangunan gedung.
- **Rasio Kinematika V_{max} / A_{max}:** Memberikan indikasi periode getaran dominan tanah (*predominant period*) dan respon tanah lokal. Rasio yang tinggi mencirikan keberadaan lapisan endapan tanah lunak yang mampu memperkuat getaran.



8.2 Matriks Hubungan Parameter Gerakan Kuat dengan Karakteristik Kerusakan Bangunan

Parameter Seismik	Satuan	Aplikasi Rekayasa Sipil & Dampak Struktural
Intensitas Arias (Ia)	m/s	Evaluasi potensi likuifaksi pasir jenuh dan pergeseran blok lereng seismik (Newmark sliding block).
Cumulative Abs. Vel. (CAV)	g-s	Kriteria skrining kerusakan kumulatif struktur kaku (EPRI 1988 threshold: CAV $\geq$ 0.16 g-s).
Durasi Signifikan (D ₅₋₉₅)	detik	Menentukan jumlah siklus pembebanan inersia bolak-balik pemicu degradasi kekakuan struktur.
Rasio Vmax / Amax	detik	Estimasi periode dominan tanah ($T_s \approx 2\pi V_{max}/A_{max}$); indikasi efek perangkat lembah sedimen.

[REKOMENDASI BAKU] Standar Evaluasi Ambang Batas CAV (EPRI 1988)

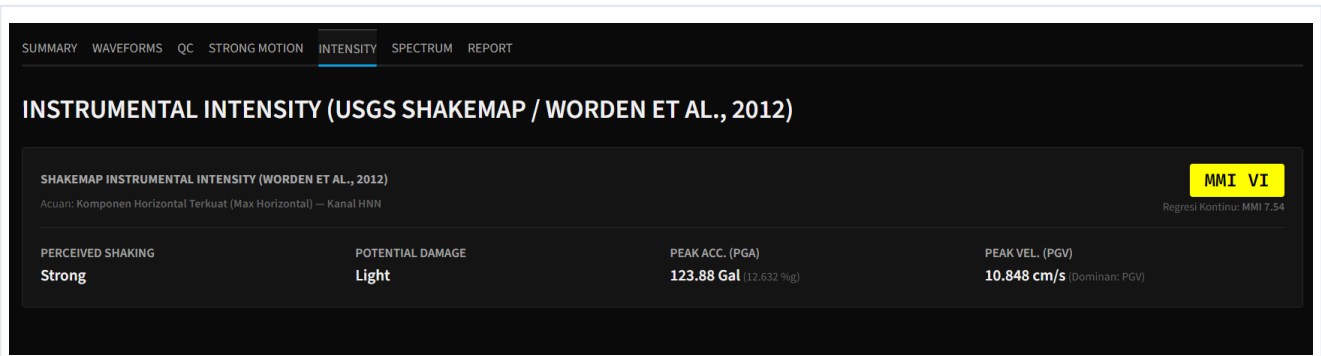
Kriteria Skrining Kerusakan EPRI: Apabila nilai CAV tercatat melampaui 0.16 g-s dan PGA melebihi 0.10 g, fasilitas infrastruktur strategis seperti jembatan bentang panjang, bendungan, instalasi industri, dan bangunan bertingkat tinggi disarankan untuk segera menjalani inspeksi keselamatan struktural visual di lapangan guna mendeteksi potensi retak fatik mikro atau penurunan daya dukung tanah fondasi.

BAB IX: TAB 5 - ESTIMASI INTENSITAS INSTRUMENTAL (INTENSITY MMI)

9.1 Estimasi Intensitas Instrumental Modified Mercalli Intensity (MMI)

Tab Intensity memetakan parameter kinematika tanah hasil rekaman menjadi skala intensitas instrumental objektif menggunakan formulasi baku Ground-Motion to Intensity Conversion Equations (GMICE):

- **Formulasi GMICE Worden et al. (2012):** Merupakan acuan standar operasional USGS ShakeMap. Estimasi MMI dihitung berdasarkan komponen horizontal maksimum (**Max-H** antara komponen Timur-Barat HNE dan Utara-Selatan HNN, tanpa melibatkan komponen vertikal HNZ).
- **Logika Max-H Horizontal:** Komponen vertikal sengaja dikecualikan dalam penentuan intensitas guncangan gempa karena struktur bangunan gedung umumnya dirancang memiliki faktor keamanan tinggi terhadap gravitasi, sedangkan kerusakan struktural hampir selalu dipicu oleh gaya geser inersia lateral horizontal.
- **Transisi Dominansi Kinematika (Kinematic Crossover):** Nilai PGA mengontrol estimasi pada getaran ringan ($MMI < 5.0$). Sebaliknya, nilai PGV mengontrol estimasi pada getaran sedang hingga destruktif ($MMI \geq 5.0$) yang berkaitan langsung dengan energi kinetik dan deformasi inersia bangunan.



Gambar 9.1: Tampilan Skala Intensitas MMI Instrumental Max-H dan Rangkuman Parameter Tab Intensity

9.2 Klasifikasi Skala MMI Baku USGS ShakeMap (Worden et al., 2011/2012)

Matriks baku di bawah ini merupakan acuan resmi hubungan kuantitatif antara persepsi guncangan (*Perceived Shaking*), potensi dampak kerusakan (*Potential Damage*), percepatan puncak **PGA (%g)**, kecepatan puncak **PGV (cm/s)**, serta tingkatan **Instrumental Intensity (MMI I - X+)** berbasis GMICE Worden et al. (2011):

PERCEIVED SHAKING	Not felt	Weak	Light	Moderate	Strong	Very strong	Severe	Violent	Extreme
POTENTIAL DAMAGE	none	none	none	Very light	Light	Moderate	Mod./Heavy	Heavy	Very Heavy
PEAK ACC. (%g)	<0.05	0.3	2.8	6.2	12	22	40	75	>139
PEAK VEL. (cm/s)	<0.02	0.1	1.4	4.7	9.6	20	41	86	>178
INSTRUMENTAL INTENSITY	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+

Scale based upon Worden et al. (2011)

Gambar 9.2: Matriks Hubungan Kuantitatif Skala Intensitas Instrumental MMI USGS ShakeMap (Worden et al., 2011)

[PETUNJUK PRAKTIS] Batasan Penggunaan Skala MMI Instrumental & Konversi Satuan

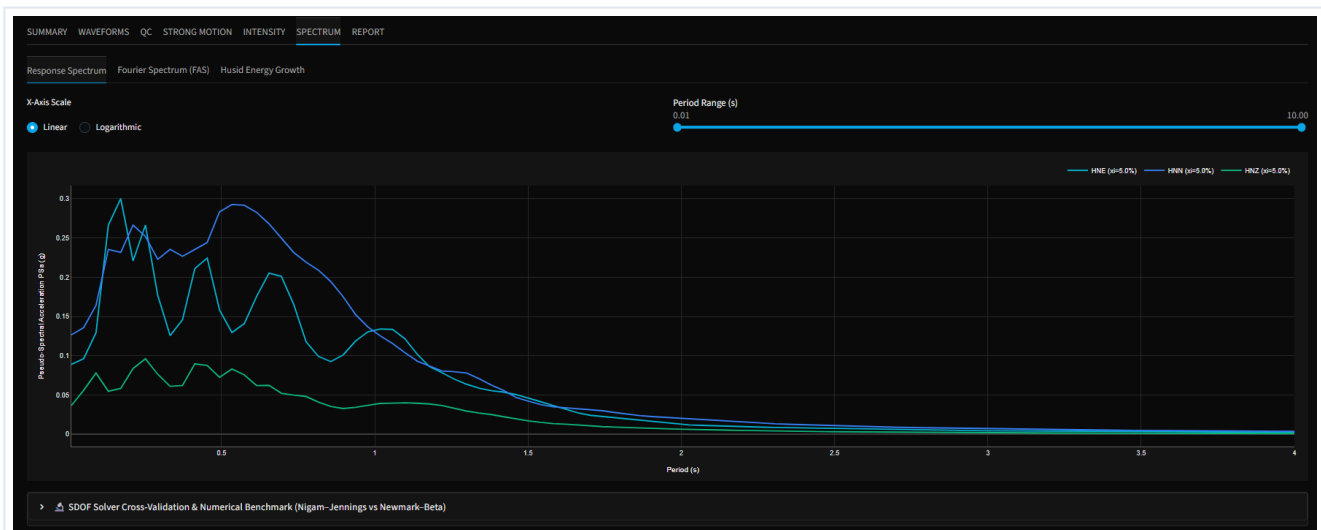
Batasan Penafsiran MMI Instrumental: Nilai MMI pada Tab 5 merupakan estimasi fisik instrumental yang diturunkan secara objektif dari data rekaman akselerometer pada satu titik stasiun. Nilai ini sangat penting untuk diseminasi dan asesmen cepat pascagempa, namun tidak menggantikan survei observasi visual kerusakan langsung di lapangan yang mempertimbangkan variasi kualitas konstruksi bangunan dan kondisi geologi mikro sekitar. Catatan konversi satuan percepatan: 1 %g setara dengan kurang lebih 9.81 Gal.

BAB X: TAB 6 - SPEKTRUM RESPONS STRUKTUR SDOF & STANDAR SNI 1726

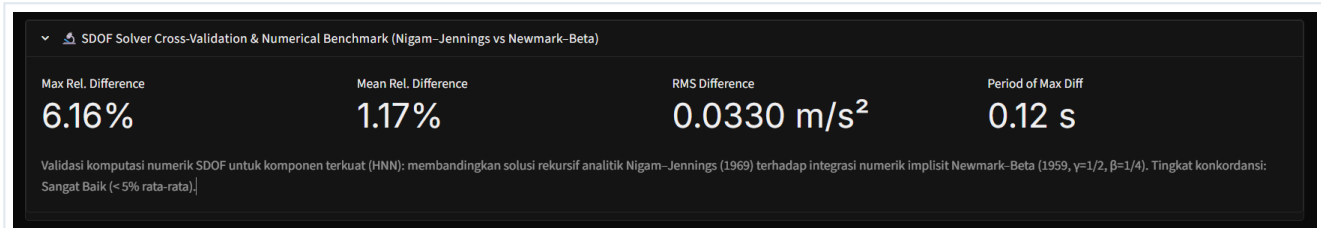
10.1 Spektrum Respons Elastis SDOF & Perbandingan Desain SNI 1726:2019

Tab Spectrum menyajikan analisis respons getaran osilator Single-Degree-of-Freedom elastis teredam 5% ($\xi = 0.05$) pada rentang periode alami $T = 0.01$ s hingga 10.0 s untuk mengevaluasi potensi resonansi struktur bangunan:

- **Kurva Spektrum Respons Pseudo-Acceleration (PSA):** Menunjukkan percepatan puncak yang dialami struktur bangunan berdasarkan periode alami getarannya. Skala sumbu X dapat dialihkan antara skala Linier (untuk eksplorasi detail periode pendek) dan skala Logaritmik.
- **Overlay Spektrum Desain Gempa SNI 1726:2019:** Pengguna dapat membandingkan spektrum respons aktual terhadap kurva batas desain resmi SNI 1726:2019 untuk kelas situs **Tanah Lunak (SE)**, **Tanah Sedang (SD)**, dan **Tanah Keras (SC)** guna mengevaluasi apakah beban gempa nyata melampaui kapasitas desain gedung di wilayah tersebut.
- **Panel Validasi Silang Solver SDOF:** Membandingkan kurva spektrum Nigam-Jennings (1969) dan Newmark-Beta (1959) untuk membuktikan kehandalan dan akurasi numerik komputasi perangkat lunak.



Gambar 10.1: Spektrum Respons Elastis PSA 5% Dibandingkan terhadap Kurva Desain Gempa SNI 1726:2019



Gambar 10.2: Panel Validasi Silang Numerik Solver Nigam-Jennings vs Newmark-Beta

[PETUNJUK PRAKTIS] Deteksi Potensi Bahaya Resonansi Gedung

Deteksi Bahaya Resonansi Bangunan: Perhatikan periode saat kurva PSA mencapai puncak tertinggi. Jika puncak PSA berada pada rentang $T = 0.1 - 0.4$ detik, bangunan rendah hingga menengah (1-4 lantai) berada pada kondisi paling rentan mengalami resonansi struktural. Sebaliknya, jika puncak berada pada $T > 1.0$ detik, bangunan tinggi fleksibel atau jembatan yang paling terancam.

BAB XI: ANALISIS SPEKTRAL LANJUTAN (SPEKTRUM FAS & KURVA HUSID)

11.1 Fourier Amplitude Spectrum (FAS) & Kandungan Frekuensi Dominan

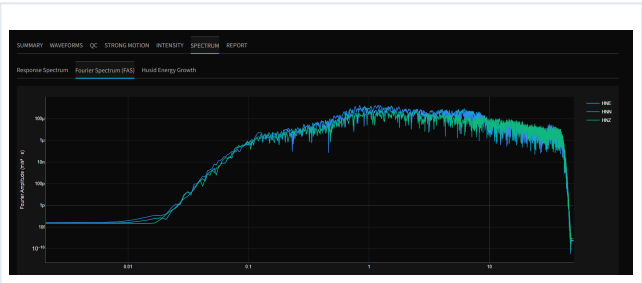
Spektrum Amplitudo Fourier (FAS) mentransformasikan sinyal deret waktu percepatan tanah ke domain frekuensi (Hz) menggunakan Fast Fourier Transform (FFT). FAS membedah komposisi harmonik getaran gempa tanpa dipengaruhi oleh faktor redaman struktur:

- **Frekuensi Dominan Tapak (f_0):** Puncak amplitudo tertinggi pada kurva FAS menunjukkan frekuensi alami resonansi tanah di lokasi stasiun, yang mencerminkan ketebalan lapisan sedimen permukaan dan kontras kecepatan gelombang geser (V_s) terhadap batuan dasar.
- **Interaksi Tanah-Struktur:** Apabila frekuensi dominan tanah berhimpit dengan frekuensi alami bangunan di atasnya, fenomena resonansi ganda (*double resonance*) dapat terjadi, memperbesar gaya inersia dan memicu kerusakan struktural yang luas.

11.2 Kurva Akumulasi Energi Seismik (Husid Energy Growth Plot)

Kurva Husid menggambarkan laju pertumbuhan integral kuadrat percepatan terhadap waktu yang telah dinormalisasi dari 0% hingga 100%:

- **Analisis Bentuk Kurva:** Kemiringan kurva yang sangat curam mengindikasikan pelepasan energi guncangan kuat yang terkonsentrasi secara tiba-tiba (*impulsive ground motion* / efek directivity sesar dekat). Sebaliknya, kurva dengan kenaikan bertahap mencirikan guncangan berdurasi panjang yang umum terjadi pada zona subduksi megathrust.
- **Penentuan Durasi Efektif:** Garis batas horizontal 5% dan 95% pada plot Husid menjadi dasar penentuan durasi signifikan Trifunac-Brady (D_{5-95}).



Gambar 11.1: Fourier Amplitude Spectrum (FAS)



Gambar 11.2: Kurva Akumulasi Energi Seismik Husid

11.3 Karakterisasi Tipe Sumber Gempa Bumi Berdasarkan Bentuk Kurva Husid

Mekanisme Gempa	Bentuk Profil Husid	Durasi D_{5-95}	Implikasi Rekayasa Struktur
Sesar Dekat (Near-Fault)	Lonjakan tegak curam dalam beberapa detik awal	Sangat pendek (< 10 detik)	Pukulan impulsif satu arah (fling-step); deformasi plastis besar seketika
Kerak Dangkal (Crustal)	Kenaikan lereng konstan dengan kemiringan sedang	Sedang ($10 - 25$ detik)	Beban bolak-balik berimbang; keretakan siklik elemen beton bertulang
Subduksi Megathrust	Kurva mendatar panjang, akumulasi energi bertahap	Panjang (> 35 detik)	Kelelahan material (fatigue damage) tinggi; risiko likuifaksi parah

[REKOMENDASI BAKU] Aplikasi Analisis Sinyal Lanjutan untuk Geoteknik

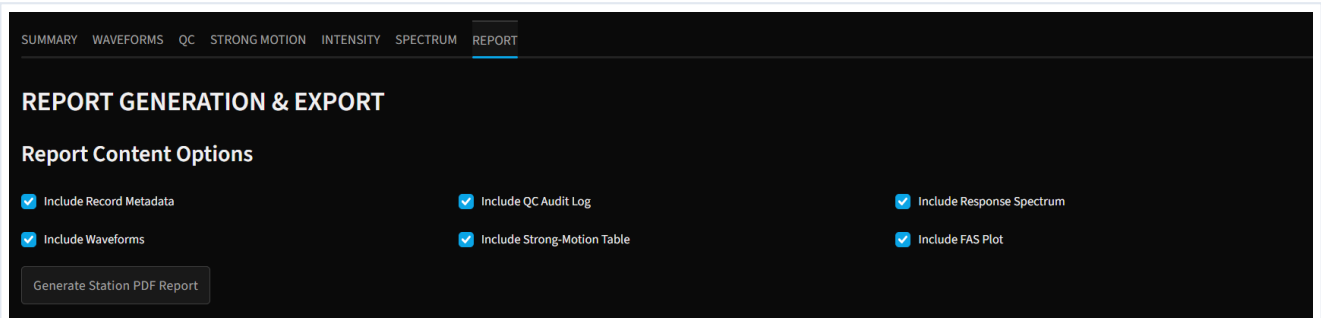
Aplikasi Rekayasa Geoteknik: Kombinasi antara analisis kurva FAS dan spektrum respons PSA memberikan wawasan komprehensif bagi praktisi mengenai kecocokan frekuensi getaran tanah dengan frekuensi alami struktur guna merumuskan rekomendasi perkuatan bangunan (retrofitting) dan mitigasi risiko bencana gempa bumi secara presisi.

BAB XII: TAB 7 - EKSPOR LAPORAN TEKNIK PDF & DELIVERABLES

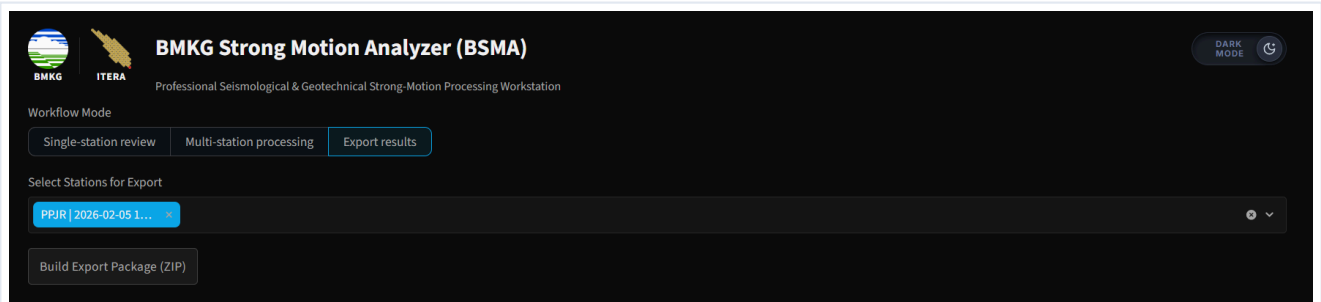
12.1 Panel Ekspor Produk Rekayasa Seismologi

Tab Report menyediakan sarana pengunduhan produk rekayasa kegempaan yang lengkap, terstandarisasi, dan siap pakai:

- **Laporan Teknik PDF 2-Halaman:** Menghasilkan berkas PDF siap cetak beresolusi tinggi (vektor PyMuPDF) yang memuat kop resmi BMKG-ITERA, metadata gempa, kartu parameter PGA/PGV/PGD, visualisasi riwayat waktu 3-komponen, kurva Husid, spektrum respons PSA vs SNI 1726, serta tabel audit QC.
- **Tabel CSV Deret Waktu Kinematika:** Menyimpan data akselerasi, kecepatan, dan perpindahan terkoreksi untuk analisis riwayat waktu (*time-history*) pada perangkat lunak analisis struktur sipil (ETABS, SAP2000, OpenSees).
- **Tabel CSV Spektrum Respons:** Tabel diskret Periode T versus ordinat spektral PSA untuk analisis beban gempa rencana.
- **Paket Arsip ZIP Terpadu:** Menyatukan seluruh produk luaran (PDF, CSV, JSON log) dalam satu berkas terkompresi untuk arsip stasiun.



Gambar 12.1: Panel Pratinjau Interaktif Laporan Teknik Rekayasa Seismologi 2-Halaman Berformat PDF



Gambar 12.2: Tombol Pengunduhan Produk Deliverables (PDF, CSV Kinematika, CSV Spektral, JSON, dan ZIP Paket)

12.2 Rangkuman Format Berkas Deliverables BSMA v2.0.0

Nama Berkas Luanan	Format / Tipe	Kegunaan & Integrasi Sistem
Laporan Teknik Rekayasa	Berkas PDF (*.pdf)	Diseminasi pimpinan, arsip stasiun BMKG, dan laporan teknis.
Tabel Kinematika Terkoreksi	Spreadsheet CSV (*.csv)	Analisis time-history pada software perancangan gempa (ETABS, SAP2000).
Tabel Spektrum Respons	Spreadsheet CSV (*.csv)	Evaluasi kurva beban spektral perancangan gedung dan struktur jembatan.
Paket Arsip Terpadu	Arsip Kompresi (*.zip)	Dokumentasi lengkap satu rekaman stasiun untuk arsip permanen institusi.

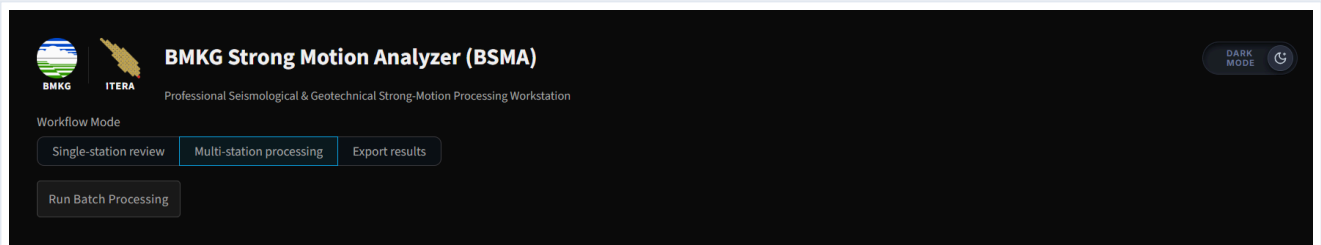
BAB XIII: PROTOKOL PEMROSESAN BATCH MULTI-STASIUN REGIONAL

13.1 Urgensi Pemrosesan Jaringan Gempa Regional Massal

Ketika gempa bumi signifikan terjadi, guncangan terekam secara serentak di puluhan stasiun akselerograf BMKG yang tersebar di seluruh wilayah. Mengolah data stasiun satu per satu secara manual sangat tidak efisien untuk tanggap darurat bencana. **Mode Pemrosesan Batch Multi-Stasiun** pada BSMA v2.0.0 mengotomatisasi pemrosesan kumpulan berkas stasiun secara massal, sekuensial, dan menyusun matriks sebaran guncangan regional.

13.2 Alur Pengoperasian Mode Batch

- **Aktivasi Mode Batch:** Beralih ke **'Batch Processing Mode'** pada bilah navigasi mode di bagian atas antarmuka.
- **Unggah Massal Berkas:** Seret seluruh berkas MiniSEED (.mseed) atau SAC (.sac) dari berbagai stasiun ke area uploader massal.
- **Proteksi Isolasi Kegagalan (Fault Isolation):** Setiap stasiun dieksekusi dalam wadah mandiri (*isolated boundary*). Berkas yang korup atau cacat akan ditandai **FAILED** tanpa menghentikan atau membatalkan proses stasiun-stasiun lain.
- **Tabel Matriks Komparasi Regional:** Menampilkan rangkuman stasiun: PGA, PGV, PGD, Arias Ia, D5-95, MMI, dan Skor Mutu QC.
- **Tombol 'Export Regional Summary CSV':** Mengunduh seluruh rekapitulasi ke format CSV untuk diimpor ke software GIS (QGIS/ArcGIS).



Gambar 13.1: Dasbor Pemrosesan Batch Multi-Stasiun Regional dan Tabel Matriks Komparasi Jaringan Seismik

13.3 Struktur Kolom Rekapitulasi CSV & Integrasi Perangkat Lunak GIS

Kolom Data CSV	Satuan Pengukuran	Pemanfaatan dalam Analisis Spasial GIS
Station, Net, Chan	Teks Identitas	Atribut pengenal unik titik stasiun pengamatan gempa bumi.
PGA_MaxH, PGV_MaxH	Gal, cm/s	Variabel utama interpolasi spasial kontur guncangan (IDW / Kriging).
Arias_Ia, CAV	m/s, g-s	Layer analisis risiko geoteknik; pemetaan potensi zona likuifaksi tanah.
MMI_MaxH, QC_Score	Skala Angka, Poin	Simbolisasi warna peta intensitas instrumental (ShakeMap) dan filter mutu.

[REKOMENDASI BAKU] Pemanfaatan Mode Batch untuk Mitigasi Bencana Gempa

Efisiensi Tanggap Darurat Bencana: Dalam situasi darurat bencana gempa bumi, Mode Batch memungkinkan operator BMKG memetakan sebaran nilai PGA, PGV, dan estimasi intensitas MMI seluruh stasiun jaringan regional hanya dalam hitungan detik, sangat mendukung percepatan pembuatan peta guncangan gempa bumi (ShakeMap BMKG) dan pelaporan resmi kepada pimpinan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BAB XIV: PANDUAN PEMECAHAN MASALAH OPERASIONAL (TROUBLESHOOTING)

Tabel berikut merangkum panduan pemecahan masalah teknis yang sering ditemui selama pengoperasian perangkat lunak beserta langkah-langkah praktis penanganannya di lapangan:

Gejala Kendala	Kemungkinan Penyebab	Solusi Praktis & Tindakan Operasional
Berkas gagal dimuat / format ditolak	Berkas korup, ekstensi salah, atau terdapat diskontinuitas waktu (gap).	Pastikan berkas berformat MiniSEED (*.mseed) atau SAC (*.sac) standar FDSN tanpa jeda waktu cuplikan.
Riwayat perpindahan (Displacement) melayang	Derau frekuensi rendah residual belum tereliminasi sempurna.	Naikkan batas f_{min} pada filter (misal: 0.05 → 0.10 Hz) dan pastikan opsi Polynomial Detrending aktif.
Amplitudo getaran melonjak tidak wajar	Dekonvolusi instrumen diterapkan ganda pada data yang sudah fisik.	Ubah opsi Data Provenance menjadi <i>'Already processed physical acceleration'</i> untuk bypass kalibrasi.
Status QC menunjukkan WARNING (Skor 70)	Baseline offset atau drift termal ringan alami pada sensor mentah.	Status normal untuk data lapangan. Filter bandpass BSMA otomatis membersihkan anomali ini saat komputasi.
Status QC menunjukkan FAIL / REJECT (Skor 0)	Sensor terpotong (clipping ADC) atau kanal mati (flatline).	Data cacat secara fisik; rekaman tidak boleh diintegrasikan ke kecepatan/perpindahan karena tidak valid.
Laporan PDF gagal diunduh	Data rekaman belum dimuat atau memori peramban penuh.	Klik tombol 'Reset / Clear Data' pada sidebar, muat ulang berkas, dan pastikan proses komputasi selesai sempurna.
Batch mode berhenti di tengah jalan	Terdapat berkas korup tanpa header standar.	Arsitektur fault isolation BSMA otomatis melewati berkas tersebut dan melanjutkan stasiun berikutnya.

14.2 Batasan Operasional Sistem (System Limitations)

- **Integritas Kanal:** Sinyal idealnya memuat 3 komponen ortogonal (Z, N, E). Bila berkas hanya memuat 1 komponen, estimasi intensitas MMI Max-H akan dihitung dari komponen horizontal yang tersedia.
- **Laju Cuplik Data:** Perangkat lunak mendukung laju cuplik seragam mulai dari 20 Hz hingga 250 Hz. Rekaman dengan laju cuplik berubah-ubah di tengah rekaman harus di-resampling terlebih dahulu sebelum dimuat.
- **Kebutuhan Memori:** Untuk direktori batch berukuran besar (> 50 stasiun), disarankan menggunakan perangkat komputer dengan RAM minimal 8 GB guna menjaga kelancaran buffering data.

[PETUNJUK PRAKTIS] Dukungan Pengguna & Pelaporan Kendala

Bantuan Teknis & Pelaporan Kendala: Apabila kendala operasional tetap berlanjut setelah mengikuti panduan pemecahan masalah di atas, silakan hubungi tim pengembang melalui surel resmi akademik atau buat laporan kendala (Issue) pada repositori GitHub resmi BSMA.

PROFIL PENGEMBANG & PENGESAHAN KERJA PRAKTIK

IDENTITAS PENYUSUN & AKADEMIK

Nama Lengkap	: Ahmad Didane Setyawan Putra
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	: 123120094
Program Studi	: Teknik Geofisika
Fakultas	: Fakultas Teknologi Industri
Perguruan Tinggi	: Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Instansi Penyelenggara KP	: Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, BMKG D.I. Yogyakarta
Periode Pelaksanaan	: 20 Juli 2026 s.d. 20 Agustus 2026
Peran dalam Proyek	: Lead Developer & Geophysical Computing Researcher
Kontak Surel Resmi	: ahmad.123120094@student.itera.ac.id
Tautan Repositori GitHub	: https://github.com/ahmaddidan/BSMA-v.2
Tautan Aplikasi Web Online	: https://strong-motion.streamlit.app/

[PETUNJUK PRAKTIS] Pernyataan Akademik & Komitmen Terbuka

Pernyataan Hak Cipta & Penggunaan Akademik: Perangkat lunak BMKG Strong Motion Analyzer (BSMA v2.0.0) dan buku panduan operasional ini merupakan hasil karya ilmiah mahasiswa program sarjana Teknik Geofisika ITERA dalam program kerja praktik di BMKG Stasiun Geofisika Sleman. Seluruh kode sumber bersifat terbuka (open-source) untuk kemajuan riset seismologi teknik dan mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia.